Вопросы к Бабкину — центрифужная дистилляция (X-600), 13.10.2026

Опытно-промышленный участок. После замечаний 13.10 к 3D-модели (Z-01…Z-17) модель центрифужной дистилляции приведена к P&ID поставщика Keli 25002-G1-1/1. Ниже — только то, что решает заказчик. К каждому вопросу: суть, варианты и что сейчас принято в модели. Номер в кружке — как на листах узла и в `voprosy.md` узла.

1. Вода для конденсаторов вторичного (E104) и хвостовых газов (E105) (①, замечание Z-10)

Keli просит воду 10 °C (по нашим прежним данным +7 °C), ≈35 кВт: E104 — 1 м³/ч, E105 — 4 м³/ч. В новой ТХ проектировщика от 09.10 все четыре аппарата (E102, E103, E104, E105) подключены к одной воде от чиллера, магистрали 709/713.

- Варианты: А) как в ТХ 09.10 — вода чиллера на все четыре аппарата, если чиллер даёт 7–10 °C; Б) отдельный малый чиллер на E104/E105; В) вода магистрали охлаждения (теплее, хуже улавливание растворителя).
- **Сейчас в модели:** у штуцеров E104 и E105 — краны с заглушками. После ответа проводим 614–617 к коллекторам узла (вариант А) за один шаг.

2. Сырьё и продукты: рукава или трубы (⑲)

Решения К6 и К39: стационарных трубопроводов нет, всё через еврокубы и рукава. В ТХ 09.10 проектировщик показал трубы: сырьё 603 — от реакторов X-101, X-201, X-301 через съёмную катушку; лёгкая фракция 601 — в мерник V-407; кубовый продукт 602 — в V-405.

- Варианты: А) оставить еврокубы и рукава (К6, К39); Б) трубы по ТХ 09.10.
- **Сейчас в модели:** вариант А — переходники на кламп К50,5 у насосов, рукава и тара — узел загрузки и выгрузки.

3. Материал труб воды охлаждения (㉖, замечание Z-14)

У Keli водяные линии — углеродистая сталь (класс В): к охладителю куба (E102) Ø57×3,5, к основному конденсатору (E103) Ø76×4, к E104/E105 Ø32×3,5. В ТХ 09.10 и в модели — полипропилен PPR той же DN, но внутри он уже: 42 мм против 50, 50 против 68, 21 против 25.

- Варианты: А) PPR по ТХ, но на ступень больше (PPR 75 вместо 63, 90 вместо 75, 40 вместо 32); Б) сталь по Keli; В) PPR как сейчас (меньше расход воды).
- **Сейчас в модели:** вариант В, до решения.

4. Сброс вакуума в вакуумном буфере (V106) (⑥, ㉒)

Клапан KV127 по чертежу Keli сбрасывает вакуум на воздух. В ТХ 09.10 у клапана надпись «вывести на улицу», но трубы на улицу нет. Воздух попадает в систему с парами растворителя.

- Варианты: А) на воздух у клапана, как у Keli; Б) трубу от KV127 вывести на улицу (по ТХ); В) азот низкого давления от общей сети (кран и обратный клапан).
- **Сейчас в модели:** вариант А. Мы рекомендуем В по взрывобезопасности.

5. Сдувки приёмников на газоочистку (⑦, ㉓)

Сбросы KV111, KV115, KV119, KV123 приёмников V102…V105 у Keli идут «в атмосферу». В ТХ от 14.07 была линия хвостовых газов на газоочистку F-901, в ТХ 09.10 её нет.

- Варианты: А) коллектор с огнепреградителем на газоочистку, как в модели; Б) сброс в атмосферу у каждого клапана, как у Keli.

- **Сейчас в модели:** вариант А до границы узла; место газоочистки не решено (К38).

6. Шкалы расходомеров (㉕, замечание Z-13)

Ротаметры воды на уплотнения колонны FI-601/602 — по 10–100 л/ч, а нужно ≈500 л/ч на оба уплотнения. Ротаметр флегмы FT102 — 100–1000 л/ч, а в режиме вакуумного DMF флегма 80 л/ч.

- Варианты: А) заказать FI-601/602 на 50–500 л/ч и FT102 на 40–400 л/ч (запрос Keli через Мареева); Б) оставить как в поставке.
- **Сейчас в модели:** приборы по габаритам Keli, шкалы в смете — «УТОЧНИТЬ».

7. Куда сливать дренаж буфера, водную фазу декантера и куб ребойлера (⑧)

В ТХ 09.10 у ребойлера — «сброс отработанной воды», у декантера — «дренаж», без приёмника.

- Варианты: А) рукавами в бочки или еврокубы; Б) в стоки, тогда нужна очистка.
- **Сейчас в модели:** вариант А (краны и переходники на кламп).

8. Вакуум — общий ресивер с реакторами (⑩)

Установка работает непрерывно на −0,08 МПа от того же ресивера, что и реакторы; при отгонке в реакторе вакуум у установки «плавает».

- Варианты: А) регулятор вакуума на линии 618; Б) отдельный вакуумный агрегат для установки.
- **Сейчас в модели:** общий ресивер, без регулятора.

9. Изменения внутренней обвязки Keli (⑭)

По замечаниям 13.10 внутренняя обвязка уже приведена к P&ID Keli (KV104, KV107, PL102, гибкие вставки, ручные краны, фильтр на всасе P101). Остаются наши предложения по раскладке: стояк паров вынесен за габарит выемки ротора колонны, нагнетание насоса куба — сразу вверх, слив декантера — на юг.

- **Вопрос:** передаём Keli на согласование вместе с вопросами ㉔ (единая таблица штуцеров, Z-08) и ㉗ (схема пневморазводки, Z-16)?

10. Трассы воды чиллера к установке — по DWG проектировщика (㉑)

Сверка с DWG ТХ 09.10 (агент «Сверка с DWG»): у проектировщика вода к центрифужной дистилляции идёт от магистралей 709/713 короткими ветками DN25 (0,3…2,5 м) прямо к аппаратам; в модели — от концов магистралей 707/711 (ТХ 14.07) через коллекторы у северного торца рамы, ветки 610–613 отклоняются от трасс проектировщика на 0,7…3,3 м. Магистрали 707/711 у проектировщика идут к другим потребителям.

- Варианты: А) перестроить ветки 610–617 по изометриям проектировщика ИСТ-610…617 от магистралей 709/713 (после переноса точек стыка трассировщиком); Б) оставить коллекторы узла (арматура на высоте обслуживания с пола, без лестниц).
- **Сейчас в модели:** вариант Б. Рекомендуем А — это ТХ проектировщика (К64), заодно закрывается вопрос 1 (вода +7 °С).

11. Расстановка аппаратов на раме: сборочный Keli или компоновка проектировщика

На компоновке проектировщика ТК02 приёмники V102…V105 и охладитель куба E102 смещены относительно сборочного чертежа Keli LG-6503P07SS на ≈0,24 м по X и по Y (≈0,34 м по диагонали); вакуумный буфер V106 совпадает. Это внутренняя компоновка скида поставщика.

- Варианты: А) основа — сборочный чертёж Keli (поставщик изготавливает раму), проектировщику исправить ТК02; Б) просить Keli переставить ёмкости по ТК02.
- **Сейчас в модели:** вариант А — по сборочному Keli.